

海康威视嵌入式与 linux 笔试:

嵌入式笔试:

1、在 32 位机器上, 假设一个 32 位的整数 0x1234abcd 保存在从地址 0x00000000 开始的内存中, 那么在 little endian 和 big endian 的机器上, 按字节该整数在内存中的存放顺序是怎样的?

32 位宽的数 0x1234abcd 在 little-endian 模式 CPU 内存中存放方式为:

内存地址	存放内容
0x00000000	0xcd
0x00000001	0xab
0x00000002	0x34
0x00000003	0x12

32 位宽的数 0x1234abcd 在 big-endian 模式 CPU 内存中存放方式为:

内存地址	存放内容
0x00000000	0x12
0x00000001	0x34
0x00000002	0xab
0x00000003	0xcd

2、ISO 的七层模型是什么? tcp/udp 属于哪一层?

ISO 七层模型:

应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

TCP/UDP 属于传输层

3、下面是一个中断服务程序的代码, 请指出哪些问题?

```
_interrupt double compute_area(double radius)
{ double area=PI*radius*radius;
  return area;}
```

答: 上述程序是一个中断服务子程序 ISR

- 1、ISR 不能返回一个值。
- 2、ISR 不能传递参数。
- 3、在许多处理器、编译器中, 浮点一般都是不可重入的。有些处理器/编译器需要让额外的寄存器入栈, 有些处理器/编译器就不允许 ISR 中做浮点运算。此外, ISR 应该是短而有效率的, 在 ISR 中做浮点运算是不明智的。
- 4、在多任务系统中, 常见的任务通讯机制有哪些?

答: 管道通信 信号通信 共享内存 消息队列 信号量

5、请实现内存复制函数 void memcpy(void *dst, const void *src, int size)

答: 由 src 指向地址为起始地址的连续 size 个字节的数据复制到以 dst 指向地址为起始地址的空间内。

```

void* memcpy( void* dst, const void* src, int size )
{
    if (size<0)
    {printf("Invalid count number !.\n");
    return (void*)0;}
    if(src==NULL||dst==NULL)
    return (void*)0 ;
    if ((unsigned int)dst==(unsigned int)src)
    {printf("The source is equal with the destanation!.\n");
    return dst;}
    char* d = (char*)dst;
    const char* s = (const char*)src;
    while(size--)
    *d++ = *s++;
    return dst;
}

```

6、C 语言中，修饰符 `volatile` 含义是什么？其应用场合有哪些？

答：搞嵌入式的童鞋们经常同硬件，中断，RTOS 等打交道，所有这些都要求用到 `volatile` 变量。

一个定义为 `volatile` 的变量是说这些变量可能会被意想不到的改变，这样，编译器就不会去假设这个变量的值了，精确的说，优化器在用到这个变量时必须每次小心的重新读取这个变量的值，而不是使用保存在寄存器里的备份。几个 `volatile` 的例子：

- 1、 并行设备的硬件寄存器（如状态寄存器）。
- 2、 一个中断服务子程序中会访问到的非自动变量。
- 3、 多线程应用中被几个任务共享的变量。

7、请问 TCP/IP 协议分为哪几层？FTP 协议在哪一层？

应用层
主机到主机层（TCP）（又称传输层）
网络层（IP）
网络接口层（又称链路层）

FTP 协议属于应用层。

8、在网络应用中，函数 `htons`, `htonl`, `ntohs`, `ntohl` 的作用是什么？

答： `ntohs()`

network to host short

简述：

将一个无符号短整形数从网络字节顺序转换为主机字节顺序。

`#include <winsock.h>`

`u_short PASCAL FAR ntohs( u_short netshort);`

`netshort`: 一个以网络字节顺序表达的 16 位数。

注释：

本函数将一个 **16** 位数由网络字节顺序转换为主机字节顺序。
返回值: **ntohs()**返回一个以主机字节顺序表达的数。

ntohl()

简述:

将一个无符号长整形数从网络字节顺序转换为主机字节顺序。

#include <winsock.h>

u_long PASCAL FAR ntohl(u_long netlong);

netlong: 一个以网络字节顺序表达的 **32** 位数。

注释:

本函数将一个 **32** 位数由网络字节顺序转换为主机字节顺序。

返回值:

ntohl()返回一个以主机字节顺序表达的数。

htons()

简述:

将主机的无符号短整形数转换成网络字节顺序。//将无符号短整型主机字节顺序转换为网络字节序

#include <winsock.h>

u_short PASCAL FAR htons(u_short hostshort);

hostshort: 主机字节顺序表达的 **16** 位数。

注释:

本函数将一个 **16** 位数从主机字节顺序转换成网络字节顺序。

返回值:

htons()返回一个网络字节顺序的值。

简单地说,**htons()**就是将一个数的高低位互换
(如:12 34 --> 34 12)

VB 表示:

MsgBox Hex(htons(&H1234))

显示值为 **3412**

htonl()

简述:

将主机的无符号长整形数转换成网络字节顺序。//将无符号长整型网络字节序转换为主机字节序

#include <winsock.h>

u_long PASCAL FAR htonl(u_long hostlong);

hostlong: 主机字节顺序表达的 **32** 位数。

注释:

本函数将一个 **32** 位数从主机字节顺序转换成网络字节顺序。

返回值:

htonl()返回一个网络字节顺序的值。

参见:

htons(), ntohl(), ntohs().

在 Linux 系统下:

#include <arpa/inet.h>

```
uint32_t htonl(uint32_t hostlong);
```

相关函数:

```
uint16_t htons(uint16_t hostshort);
```

```
uint32_t ntohl(uint32_t netlong);
```

```
uint16_t ntohs(uint16_t netshort);
```

9、C 语言中 static 函数与普通函数的区别是什么？

在 C 语言中，关键字 static 的作用：

- 1、 函数体内 static 变量的作用范围为该函数体，不同于 auto 变量，该变量的内存只被分配一次，因此其值在下次调用时仍维持上次的值。
- 2、 在模块内的 static 全局变量可以被模块内的所有函数访问，但是不能被模块外的其他函数访问。
- 3、 在模块内的 static 函数只可被这一模块内的其他函数调用，这个函数的使用范围被限制在声明他的模块内。
- 4、 在类的 static 成员变量属于整个类所拥有，对类的所有对象只有一份拷贝。
- 5、 在类的 static 成员函数属于整个类所拥有，这个函数不接受 this 指针，因而只能访问类的 static 成员变量。

LINUX 方面的：

- 1、 列出目前 linux 系统能支持的文件系统， 列出常用的 4 个以上。

yaffs yaffs2 cramfs jffs ramdisk ext2 nfs

- 2、 Linux 系统支持驱动模块动态加载的， 请列出驱动模块的入口和出口

module_init 和 module_exit

- 3、 Linux 的基本命令， 列出 root 根目录下的内容， 要求以详细信息列出，并以时间倒序排序

ls -lt /root

- 4、 linux 下图形用户接口 (GUI) 编程技术最常用到的库有哪些？（三个以上）

OPENGUI GTK QT

- 5、 用户进程是通过设备文件同硬件打交道的，列出常用的用户进程操作设备文件的一些系统调用，要求 3 个以上！

open close ioctl map

- 6、 请列举主流 linux 的发布版本（四个以上）。

Redhat Debian Fedora Centos Ubuntu

- 7、 makefile 的基本写法，完成将 test.c 文件编译成可执行文件 demo 的 makefile 文件。

- 8、 linux 的基本命令有什么？在控制台 root 根目录下，查找包含字符 "hikvision" 的文件名，要求使用管道命令而且包含子目录查找。

```
ls -l | grep hikvision
```

9、当前 linux 最主流的两大桌面环境是什么，两者区别是什么？

现今主流的桌面环境有 KDE, gnome, Xfce, LXDE 等，除此之外还有 Ambient, EDE, IRIX Interactive Desktop, Mezzo, Sugar, CDE 等。

KDE

KDE(Kool Desktop Environment)项目始建于 1996 年 10 月，相对于 GNOME 还要早一些。KDE 项目是由图形 Lyx 的开发者、一位名为 Matthias Ettrich 的德国人发起的，目的是为满足普通用户也能够通过简单易用的桌面来管理 Unix 工作站上的各种应用软件以及完成各种任务。

GNOME

GNOME 即 GNU 网络对象模型环境 (The GNU Network Object Model Environment), GNU 计划的一部分，开放源码运动的一个重要组成部分。是一种让使用者容易操作和设定电脑环境的工具。

目标是基于自由软件，为 Unix 或者类 Unix 操作系统构造一个功能完善、操作简单以及界面友好的桌面环境，他是 GNU 计划的正式桌面。

10、linux 系统下主要三类设备文件类型是什么？

字符设备 块设备 网络设备